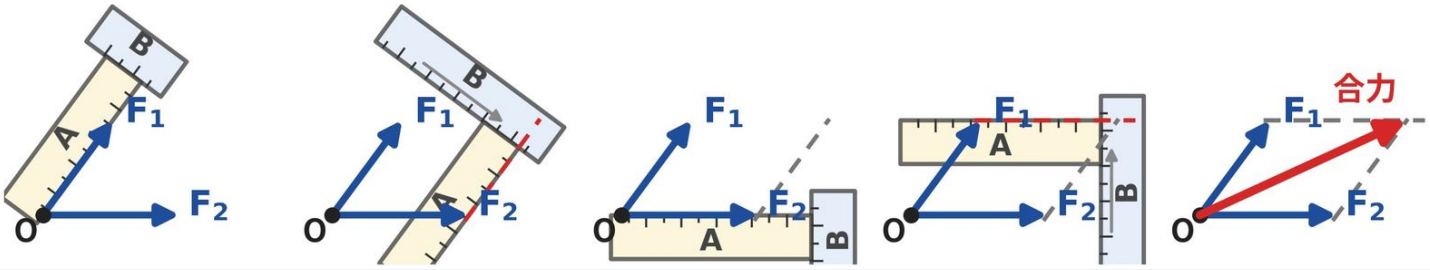
補 作図のやり方（２本の定規を使う）

① 力の合成　平行な線を２本引いて、合力を完成させる

①A を F_1 に合わせ、B を当てる　②A を F_2 の先まで ずらし線を引く　③A を F_2 に合わせ、B を当てる　④A を F_1 の先まで ずらし線を引く　⑤ 交点まで O から 矢印＝合力



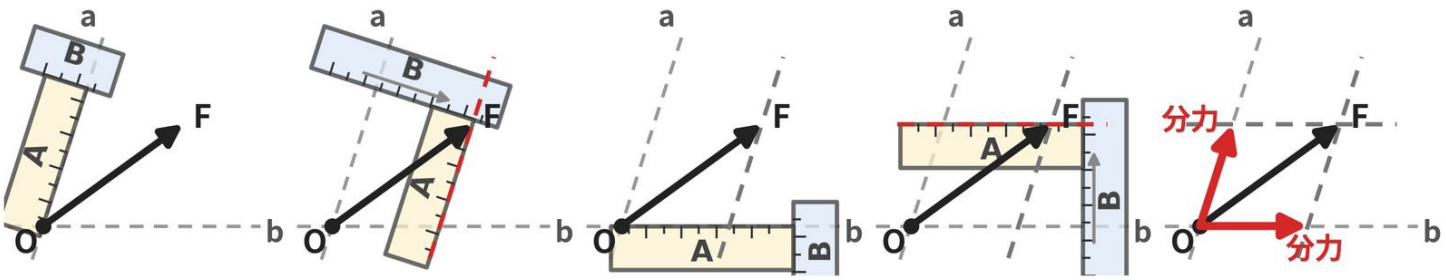
◆ 定規 B は「レール」。B をおさえたまま A をすべらせると、A の辺は **F_1 と平行**のまま

◆ ２本の線の**交点**が平行四辺形の角。矢印は **O から**かき、先を交点にぴったり合わせる

② 力の分解　点線 a・b の方向に分ける

F が対角線になる平行四辺形をかく

①A を点線 a に合わせ、B を当てる　②A を F の先まで ずらし線を引く　③A を点線 b に合わせ、B を当てる　④A を F の先まで ずらし線を引く　⑤a・b との交点まで O から矢印



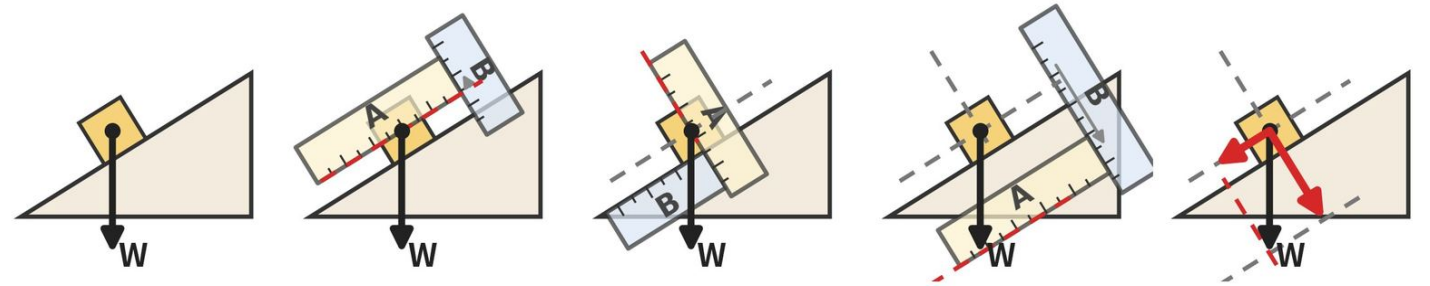
◆ 分解は合成の**逆**。「F_1・F_2」のかわりに「点線 a・b」に A を合わせる（動きは同じ）

◆ ⑤ でかいた２本の分力を合成すると、もとの F にもどる（確かめ方）

③ 斜面上の重力の分解　斜面に平行・垂直な方向に分ける

入試の作図で最頻出

① 作用点から真下に重力（W）　②A を斜面に合わせ、作用点までずらし線を引く　③B を斜面に置き、A を B の短い辺に当て線を引く　④A を重力の先までずらし、②の線に平行な線　⑤③ の線に平行な線も引き、交点まで矢印



◆ ② の線が「斜面に平行」、③の線が「斜面に垂直」。③は定規 B の**角（直角）**を使って引く

◆ ④ も「A を合わせ、B をレールにして重力の先までずらす」で引く（②③と同じ動き）

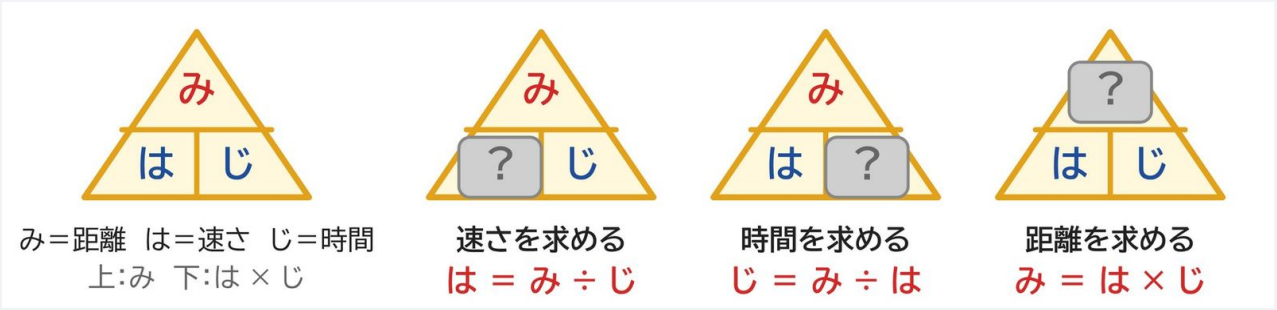
◆ 平行な分力 → 物体を**すべり落とす力**　垂直な分力 → **垂直抗力**とつり合う

ここで差がつく　・型は同じ：「A を合わせる → B を当てる → A をずらす → 線を引く」×2 → 矢印

補 単位の変え方と速さの計算

④「み・は・じ」の三角形

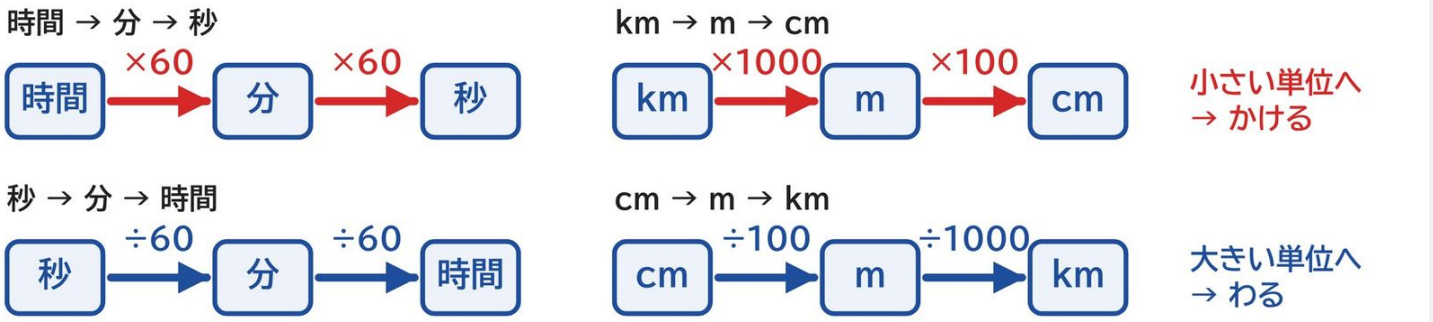
求めたいものを指でかくす



◆ 残った２つが**上と下**なら「上 ÷ 下」、**下と下**なら「下 × 下」。もとは 速さ ＝ 距離 ÷ 時間

⑤ 単位の変え方

計算の前に、単位を「そろえる」



例）2 時間 → 秒　2×60 = **120 分** → 120×60 = **7200 秒**（30 分= 0.5 時間）

例）5400 秒 → 時間　5400÷60 = **90 分** → 90÷60 = **1.5 時間**

例）3 km → cm　3×1000 = **3000 m** → 3000×100 = **300000 cm**

例）250 cm → km　250÷100 = **2.5 m** → 2.5÷1000 = **0.0025 km**

⑥ 速さの計算　例題

① 単位をそろえる ②三角形で式 ③分数で計算

例題１　180 km を 2 時間 30 分で走る電車の速さは何 km/h か。

最初の一手: km/h にしたい → 時間を「時間」にそろえる（30 分= 0.5 時間）。「は」をかくす → み ÷ じ

$$速さ = \frac{180\ \text{km}}{2.5\ \text{時間}} = \frac{1800}{25} = \mathbf{72\ km/h}$$ 上下を 10 倍して分母を整数に → 25 でわる

例題２　秒速 4 m で 3 分間走った。進んだ距離は何 m か。

最初の一手: m/s は「秒」の速さ → 3 分を秒に直す。「み」をかくす → は × じ

3 分 = 3×60 = **180 秒**　距離 = 4 m/s × 180 s = **720 m**

例題３　1500 m を 2.5 m/s で走ると、何分かかるか。

最初の一手:「じ」をかくす → み ÷ は。答えは「秒」で出るので、最後に分に直す

$$時間 = \frac{1500\ \text{m}}{2.5\ \text{m/s}} = \frac{15000}{25} = \mathbf{600\ 秒} \rightarrow 600 \div 60 = \mathbf{10\ 分}$$

ここで差がつく

- km/h → m/s：72 km/h ＝ 72000 m ÷ 3600 秒 ＝ **20 m/s**（÷3.6）
- 記録テープ: 5 打点 ＝ 0.1 秒。6.0 cm ÷ 0.1 秒 ＝ **60 cm/s**（÷0.1 は ×10）